

专题 29 单变量恒成立之参变分离后导函数零点不可求型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形为一个一端是 $f(a)$ ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$ ；若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$ 。特别地，经常将不等式变形为一个一端是参数 a ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \geq g(x)_{\max}$ ；若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \leq g(x)_{\min}$ 。

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤：

(1) 将参数与变量分离，化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式。

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值。

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$ ，得到 a 的取值范围。

【例题选讲】

【例 1】 已知函数 $f(x) = axe^x - \ln x + b$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y = (2e-1)x - e$ 。

(1) 求 a, b 的值；

(2) 若 $f(x) \geq mx$ 恒成立，求实数 m 的取值范围。

解析 (1) $f'(x) = ae^x + axe^x - \frac{1}{x}$,

$\because$ 函数 $f(x) = axe^x - \ln x + b$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y = (2e-1)x - e$,

$$\therefore \begin{cases} f(1) = ae + b = e - 1, \\ f'(1) = 2ae - 1 = 2e - 1, \end{cases} \therefore a = 1, b = -1.$$

(2) 由 $f(x) \geq mx$ 得， $xe^x - \ln x - 1 \geq mx (x > 0)$ ，即 $m \leq \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}$,

$$\text{令 } \varphi(x) = \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}, \text{ 则 } \varphi'(x) = \frac{x^2 e^x + \ln x}{x^2},$$

令 $h(x) = x^2 e^x + \ln x$ ，易知 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

$$\text{又 } h\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e^2} e - 1 < \frac{e^2}{e^2} - 1 = 0, h(1) = e > 0,$$

故 $h(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上存在零点 x_0 ，即 $h(x_0) = x_0^2 e^{x_0} + \ln x_0 = 0$ ，即 $x_0 e^{x_0} = -\frac{\ln x_0}{x_0} = \left(\frac{\ln \frac{1}{x_0}}{x_0}\right) \cdot e^{\ln \frac{1}{x_0}}$ ，

由于 $y = xe^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，故 $x_0 = \ln \frac{1}{x_0} = -\ln x_0$ ，即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$ ，

且 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减，在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增，

$$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(x_0) = \frac{1 + x_0 - 1}{x_0} = 1, \therefore m \leq 1.$$

【例 2】 已知函数 $f(x) = x \ln x + ax (a \in \mathbf{R})$ 。

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[e^2, +\infty)$ 上为增函数，求 a 的取值范围；

(2)若对任意 $x \in (1, +\infty)$, $f(x) > k(x-1) + ax - x$ 恒成立, 求正整数 k 的值.

解析: (1)由 $f(x) = x \ln x + ax$, 得 $f'(x) = \ln x + a + 1$, $\because$ 函数 $f(x)$ 在区间 $[e^2, +\infty)$ 上为增函数,

$\therefore$ 当 $x \in [e^2, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$, 即 $\ln x + a + 1 \geq 0$ 在区间 $[e^2, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore a \geq -1 - \ln x$.

又当 $x \in [e^2, +\infty)$ 时, $\ln x \in [2, +\infty)$, $\therefore -1 - \ln x \in (-\infty, -3]$. $\therefore a \geq -3$.

(2)若对任意 $x \in (1, +\infty)$, $f(x) > k(x-1) + ax - x$ 恒成立, 即 $x \ln x + ax > k(x-1) + ax - x$ 恒成立,

也就是 $k(x-1) < x \ln x + ax - ax + x$ 恒成立, $\because x \in (1, +\infty)$, $\therefore x-1 > 0$.

则问题转化为 $k < \frac{x \ln x + x}{x-1}$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立.

设函数 $h(x) = \frac{x \ln x + x}{x-1}$, 则 $h'(x) = \frac{x - \ln x - 2}{(x-1)^2}$, 再设 $m(x) = x - \ln x - 2$, 则 $m'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.

$\because x \in (1, +\infty)$, $\therefore m'(x) > 0$, 则 $m(x) = x - \ln x - 2$ 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数,

$\therefore m(1) = 1 - \ln 1 - 2 = -1$, $m(2) = 2 - \ln 2 - 2 = -\ln 2$,

$m(3) = 3 - \ln 3 - 2 = 1 - \ln 3 < 0$, $m(4) = 4 - \ln 4 - 2 = 2 - \ln 4 > 0$.

$\therefore \exists x_0 \in (3, 4)$, 使 $m(x_0) = x_0 - \ln x_0 - 2 = 0$, $\therefore$ 当 $x \in (1, x_0)$ 时, $m(x) < 0$, $h'(x) < 0$,

$\therefore h(x) = \frac{x \ln x + x}{x-1}$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $m(x) > 0$, $h'(x) > 0$,

$\therefore h(x) = \frac{x \ln x + x}{x-1}$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h(x)$ 的最小值为 $h(x_0) = \frac{x_0 \ln x_0 + x_0}{x_0 - 1}$.

$\because m(x_0) = x_0 - \ln x_0 - 2 = 0$, $\therefore \ln x_0 + 1 = x_0 - 1$, 代入函数 $h(x) = \frac{x \ln x + x}{x-1}$ 得 $h(x_0) = x_0$,

$\because x_0 \in (3, 4)$, 且 $k < h(x)$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, $\therefore k < h(x)_{\min} = x_0$, $\therefore k \leq 3$, $\therefore k$ 的值为 1, 2, 3.

[例 3] 已知函数 $f(x) = ae^x - xe^x + x - a (a \in \mathbf{R})$.

(1)若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)若对任意 $x>0$ 都有 $f(x) < x+1$ 恒成立, 求 a 的最大整数值.

解析 (1)当 $a=2$ 时, $f(x) = 2e^x - xe^x + x - 2$, $\therefore f'(x) = 2e^x - (e^x + xe^x) + 1 = e^x - xe^x + 1$,

因此 $f(0)=0$, $f'(0)=2$. 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y-0=2(x-0)$, 即 $y=2x$.

(2)对任意 $x>0$, 恒有 $f(x) < x+1$, 即 $a(e^x-1) < xe^x+1$.

因为 $x>0$, 所以 $e^x-1>0$, 所以 $a < \frac{xe^x+1}{e^x-1} = x + \frac{x+1}{e^x-1}$.

设 $g(x) = x + \frac{x+1}{e^x-1} (x>0)$, 则只需 $a < g(x)_{\min}$, 则 $g'(x) = 1 - \frac{xe^x+1}{(e^x-1)^2} = \frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$.

令 $h(x) = e^x - x - 2 (x>0)$, 则 $h'(x) = e^x - 1 > 0$ 恒成立. 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $h(1) = e - 3 < 0$, $h(2) = e^2 - 4 > 0$. 所以存在唯一一个 x_0 使得 $h(x_0) = 0$, 且 $1 < x_0 < 2$.

所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, $g'(x) > 0$.

所以 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(x_0) = x_0 + \frac{x_0+1}{ex_0-1}$.

由 $e^{x_0} - x_0 - 2 = 0$, 得 $e^{x_0} = x_0 + 2$, 所以 $g(x_0) = x_0 + \frac{x_0 + 1}{x_0 + 2 - 1} = x_0 + 1 \in (2, 3)$.

故 a 的最大整数值为 2.

【例 4】 已知函数 $f(x) = (x+a)\ln x - \frac{1}{2}x^2 - ax + a - 1$.

(1) 若 $a=1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x) > a\ln x - \frac{1}{2}x^2 - 2x$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 求整数 a 的最大值.

解析 (1) 若 $a=1$, 则 $f(x) = (x+1)\ln x - \frac{1}{2}x^2 - x$,

函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \ln x - x + \frac{1}{x}$.

设 $g(x) = \ln x - x + \frac{1}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x - x^2 - 1}{x^2} = \frac{-\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}}{x^2} < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(1) = 0$,

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

综上, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$, 单调递减区间为 $(1, +\infty)$.

(2) 原不等式等价于 $x\ln x - a(x-1) + 2x - 1 > 0$, 即 $a < \frac{x\ln x + 2x - 1}{x - 1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立.

设 $\varphi(x) = \frac{x\ln x + 2x - 1}{x - 1}$, $x > 1$, 则 $\varphi'(x) = \frac{x - \ln x - 2}{(x - 1)^2}$.

设 $h(x) = x - \ln x - 2 (x > 1)$, 则 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x} > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

又 $h(3) = 3 - \ln 3 - 2 = 1 - \ln 3 < 0$, $h(4) = 4 - \ln 4 - 2 = 2 - 2\ln 2 > 0$,

所以根据函数零点存在定理, 可知 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点.

设该零点为 x_0 , 则 $x_0 \in (3, 4)$, 且 $h(x_0) = x_0 - \ln x_0 - 2 = 0$, 即 $x_0 - 2 = \ln x_0$.

当 $x \in (1, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, 即 $\varphi'(x) < 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, 即 $\varphi'(x) > 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $\varphi(x)_{\min} = \varphi(x_0) = \frac{x_0 \ln x_0 + 2x_0 - 1}{x_0 - 1} = x_0 + 1$.

由题意可知 $a < x_0 + 1$, 由 $x_0 \in (3, 4)$, 得 $4 < x_0 + 1 < 5$,

又 $a \in \mathbf{Z}$, 所以整数 a 的最大值为 4.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + a}{x}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线为 $y=1$, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $f(x) \leq e^x + \frac{2}{x} - 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 (1) $f'(x) = \frac{1-a-\ln x}{x^2}$, 由题意可得 $f'(1) = \frac{1-a}{1^2} = 0$, 解得 $a=1$. 此时 $f(1)=a=1$,

所以 $f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}$, $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$, 由 $f'(x) > 0$ 可得 $0 < x < 1$, 由 $f'(x) < 0$ 可得 $x > 1$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(1)=1$, 不存在极小值.

(2) 由 $f(x) \leq e^x + \frac{2}{x} - 1$, 可得 $\frac{\ln x + a}{x} \leq e^x + \frac{2}{x} - 1$, 分离参数 a 可得, $a \leq x(e^x - 1) - \ln x + 2 (x > 0)$,

令 $F(x) = x(e^x - 1) - \ln x + 2, x > 0$,

$$F'(x) = e^x - 1 + xe^x - \frac{1}{x} = e^x(x+1) - \frac{x+1}{x} = (x+1)\left(e^x - \frac{1}{x}\right), x > 0.$$

令 $h(x) = e^x - \frac{1}{x}, x > 0$, 则 $h'(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $h\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e} - 2 < 0, h(1) = e - 1 > 0$, 所以存在唯一的 $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 使得 $h(x_0) = e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$,

当 $0 < x < x_0$ 时, $h(x) < 0$, 即 $F'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $h(x) > 0$, 即 $F'(x) > 0$,

故 $F(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增.

$$F(x)_{\min} = x_0(e^{x_0} - 1) - \ln x_0 + 2 = x_0 e^{x_0} - x_0 - \ln x_0 + 2,$$

由 $h(x_0) = e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 得 $x_0 e^{x_0} = 1$, 再对 $x_0 e^{x_0} = 1$ 两边取对数可得 $x_0 + \ln x_0 = 0$,

$$\text{所以 } F(x)_{\min} = x_0 e^{x_0} - x_0 - \ln x_0 + 2 = 1 - 0 + 2 = 3,$$

所以 $a \leq 3$, 即实数 a 的取值范围为 $a \leq 3$.

2. 已知函数 $f(x) = xe^x + \frac{\ln x}{x}$ (e 为自然对数的底数).

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 有唯一零点;

(2) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$, $xe^x - \ln x \geq 1 + kx$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

2. 解析 (1) $f'(x) = (x+1)e^x + \frac{1-\ln x}{x^2}, x \in (0, +\infty)$, 易知当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上为增函数, 又因为 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e^{\frac{1}{e}} - e^2}{e} < 0, f(1) = e > 0$,

所以 $f\left(\frac{1}{e}\right)f(1) < 0$, 即 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上恰有一个零点,

由题可知 $f(x) > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 即在 $(1, +\infty)$ 上无零点,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点.

(2) 设 $f(x)$ 的零点为 x_0 , 即 $x_0 e^{x_0} + \frac{\ln x_0}{x_0} = 0$. 原不等式可化为 $\frac{xe^x - \ln x - 1}{x} \geq k$,

$$\text{令 } g(x) = \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{xe^x + \frac{\ln x}{x}}{x},$$

由(1)可知 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g(x_0)$ 为 $g(x)$ 的最小值.

下面分析 $x_0 e^{x_0} + \frac{\ln x_0}{x_0} = 0$,

设 $x_0 e^{x_0} = t$, 则 $\frac{\ln x_0}{x_0} = -t$, 可得 $\begin{cases} \ln x_0 = -tx_0, \\ \ln x_0 + x_0 = \ln t, \end{cases}$ 即 $x_0(1-t) = \ln t$,

若 $t > 1$, 等式左负右正不相等; 若 $t < 1$, 等式左正右负不相等, 只能 $t = 1$.

因此 $g(x_0) = \frac{x_0 e^{x_0} - \ln x_0 - 1}{x_0} = -\frac{\ln x_0}{x_0} = 1$, 所以 $k \leq 1$.

即实数 k 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

3. 已知函数 $f(x) = 5 + \ln x$, $g(x) = \frac{kx}{x+1} (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与函数 $y = g(x)$ 的图象相切, 求 k 的值;

(2) 若 $k \in \mathbf{N}^*$, 且 $x \in (1, +\infty)$ 时, 恒有 $f(x) > g(x)$, 求 k 的最大值.

(参考数据: $\ln 5 \approx 1.61$, $\ln 6 \approx 1.7918$, $\ln(\sqrt{2}+1) \approx 0.8814$)

3. 解析: (1) $\because f(x) = 5 + \ln x$, $\therefore f(1) = 5$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 从而得到 $f'(1) = 1$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 5 = x - 1$, 即 $y = x + 4$.

设直线 $y = x + 4$ 与 $g(x) = \frac{kx}{x+1} (k \in \mathbf{R})$ 的图象相切于点 $P(x_0, y_0)$, 从而可得 $g'(x_0) = 1$, $g(x_0) = x_0 + 4$,

$$\text{又 } g'(x) = \frac{k}{(x+1)^2}, \therefore \begin{cases} \frac{k}{(x_0+1)^2} = 1, \\ kx_0 = x_0 + 4, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x_0 = 2, \\ k = 9 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = -2, \\ k = 1. \end{cases} \therefore k \text{ 的值为 } 1 \text{ 或 } 9.$$

(2) 由题意知, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $5 + \ln x > \frac{kx}{1+x}$ 恒成立,

等价于当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $k < \frac{(x+1)(5+\ln x)}{x}$ 恒成立.

设 $h(x) = \frac{(x+1)(5+\ln x)}{x} (x > 1)$, 则 $h'(x) = \frac{x-4-\ln x}{x^2} (x > 1)$, 记 $p(x) = x - 4 - \ln x (x > 1)$,

则 $p'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} > 0$, $\therefore p(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上单调递增. 又 $p(5) = 1 - \ln 5 < 0$, $p(6) = 2 - \ln 6 > 0$,

$\therefore$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上存在唯一的实数 m , 且 $m \in (5, 6)$, 使得 $p(m) = m - 4 - \ln m = 0$, ①

$\therefore$ 当 $x \in (1, m)$ 时, $p(x) < 0$, 即 $h'(x) < 0$, 则 $h(x)$ 在 $x \in (1, m)$ 上单调递减;

当 $x \in (m, +\infty)$ 时, $p(x) > 0$, 即 $h'(x) > 0$, 则 $h(x)$ 在 $x \in (m, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$ 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x)_{\min} = h(m) = \frac{(m+1)(5+\ln m)}{m}$,

由①可得 $\ln m = m - 4$, $\therefore h(m) = \frac{(m+1)(m+1)}{m} = m + \frac{1}{m} + 2$,

而 $m \in (5, 6)$, $\therefore m + \frac{1}{m} + 2 \in \left[\frac{36}{5}, \frac{49}{6}\right]$, 又 $h(3+2\sqrt{2}) \approx 7.9$, $p(3+2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 1 - \ln(3+2\sqrt{2}) > 0$,

$\therefore m \in (5, 3+2\sqrt{2})$, $\therefore h(m) \in \left[\frac{36}{5}, 8\right]$. 又 $k \in \mathbf{N}^*$, $\therefore k$ 的最大值是 7.

4. 设函数 $f(x) = e^x - ax - 2$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x>0$ 时, $(x-k)f'(x)+x+1>0$, 求 k 的最大值.

4. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = e^x - a$.

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a > 0$, 则当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由于 $a=1$, 所以 $(x-k)f'(x)+x+1 = (x-k)(e^x-1)+x+1$.

故当 $x > 0$ 时, $(x-k)f'(x)+x+1 > 0$ 等价于 $k < \frac{x+1}{e^x-1} + x (x > 0)$. ①

令 $g(x) = \frac{x+1}{e^x-1} + x$, 则 $g'(x) = \frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$.

由(1)知, 函数 $h(x) = e^x - x - 2$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 而 $h(1) < 0$, $h(2) > 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的零点. 故 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的零点.

设此零点为 α , 则 $\alpha \in (1, 2)$. 当 $x \in (0, \alpha)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (\alpha, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$.

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为 $g(\alpha)$. 又由 $g'(\alpha) = 0$, 可得 $e^\alpha = \alpha + 2$, 所以 $g(\alpha) = \alpha + 1 \in (2, 3)$.

由于①式等价于 $k < g(\alpha)$, 故整数 k 的最大值为 2.

5. 设函数 $f(x) = x \ln x - \frac{ax^2}{2} + a - x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a=2$, $k \in \mathbf{N}$, $g(x) = 2 - 2x - x^2$, 且当 $x > 2$ 时不等式 $k(x-2) + g(x) < f(x)$ 恒成立, 试求 k 的最大值.

5. 解析 (1) 由题意知, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \ln x + 1 - ax - 1 = \ln x - ax$,

令 $f'(x) = 0$, 可得 $a = \frac{\ln x}{x}$, 令 $h(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$,

则由题可知直线 $y=a$ 与函数 $h(x)$ 的图象有两个不同的交点,

$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $h'(x) = 0$, 得 $x = e$, 可知 $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减,

$h(x)_{\max} = h(e) = \frac{1}{e}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$, 故实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$.

(2) 当 $a=2$ 时, $f(x) = x \ln x - x^2 + 2 - x$, $k(x-2) + g(x) < f(x)$,

即 $k(x-2) + 2 - 2x - x^2 < x \ln x - x^2 + 2 - x$, 整理得 $k(x-2) < x \ln x + x$,

因为 $x > 2$, 所以 $k < \frac{x \ln x + x}{x-2}$. 设 $F(x) = \frac{x \ln x + x}{x-2} (x > 2)$, 则 $F'(x) = \frac{x-4-2 \ln x}{(x-2)^2}$.

令 $m(x) = x - 4 - 2 \ln x (x > 2)$, 则 $m'(x) = 1 - \frac{2}{x} > 0$, 所以 $m(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增,

$m(8) = 4 - 2 \ln 8 < 4 - 2 \ln e^2 = 4 - 4 = 0$, $m(10) = 6 - 2 \ln 10 > 6 - 2 \ln e^3 = 6 - 6 = 0$,

所以函数 $m(x)$ 在 $(8, 10)$ 上有唯一的零点 x_0 ,

即 $x_0 - 4 - 2\ln x_0 = 0$, 故当 $2 < x < x_0$ 时, $m(x) < 0$, 即 $F'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $F'(x) > 0$,

$$\text{所以 } F(x)_{\min} = F(x_0) = \frac{x_0 \ln x_0 + x_0}{x_0 - 2} = \frac{x_0 \left(1 + \frac{x_0 - 4}{2}\right)}{x_0 - 2} = \frac{x_0}{2}, \text{ 所以 } k < \frac{x_0}{2},$$

因为 $x_0 \in (8, 10)$, 所以 $\frac{x_0}{2} \in (4, 5)$, 故 k 的最大值为 4.

